İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

Deney Raporu

ELEKTRONİK DEVRELER LABORATUVARI I

Deney No: 4

Deney Adı: BJT'li Gerilim Kuvvetlendirici
Deneyin Yapılış Tarihi: 24.09.2024

Grup Adı: A4

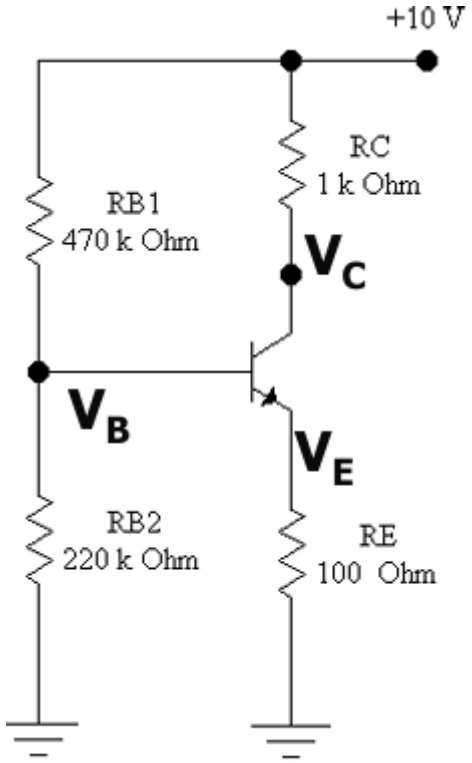
Grup Üyesi 1 Numara/Ad-Soyadı: 1316180150 / Murat Emre Demirci

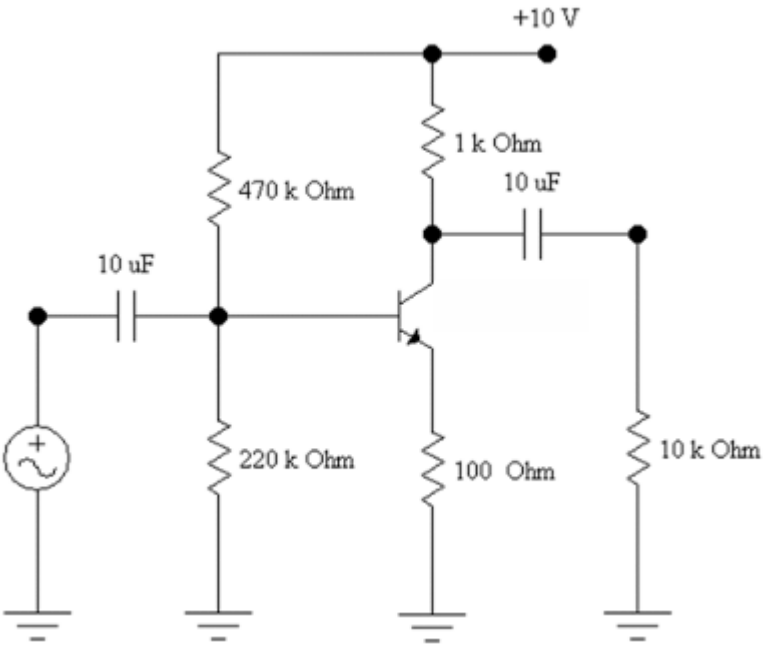
Grup Üyesi 2 Numara/Ad-Soyadı: Deneye katılmadı

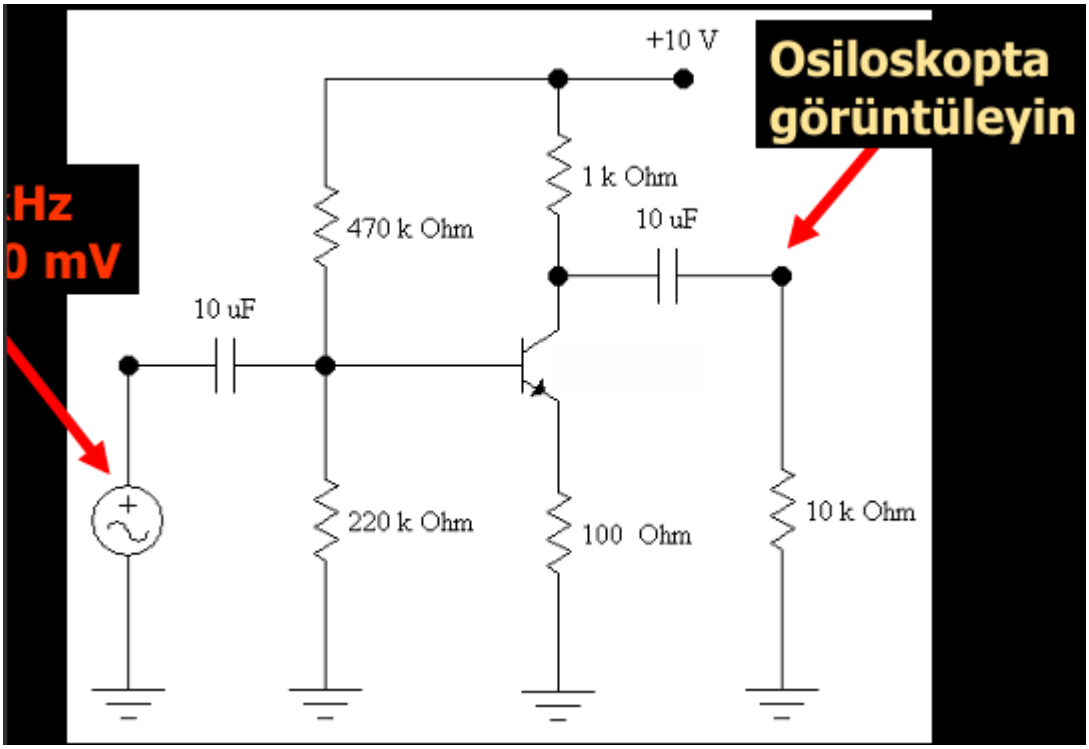
Deney Sorumlusu Grup Üyesi Numara/Ad-Soyadı: :1316180150 / Murat Emre Demirci

Grup No: A4 Deney No:4

1. DENEYİN AMACI: Deneyimizin amacı bir işaret kaynağı tarafından girişine uyguladığımız işaretin gücünü/gerilimini/akımını, çıkış uçlarına bağlı bir yüke vererek bjt'li gerilim kuvvetlendirici oluşturmak. Girişe verilen AC sinyalin, genlik, akım veya güç yönünden yükseltilerek çıkıştan alınmasıdır.
2. DENEYİN ÖZETİ: BJT normal çalışmasını gerçekleştirmesi için DC polarlama devrelerine ihtiyaç duyar. Transistörler genellikle gerilim kuvvetlendirici olarak kullanılırlar. Giriş sinyalinin genel dalga şekli ve frekansı çıkışta sabit kalmalıdır. Hata oranını minimuma düşürmek için ise tasarlanan devre uygun şartlarda kurulacaktır.
3. MALZEME LİSTESİ:
   • BC546B (Genel Amaçlı NPN BJT)
   • 470 kW, 220 kW, 1 kW, 100 W direnç
   • 2 adet 10 mF kondansatör
   • Sayısal Osiloskop
   • Sayısal Multimetre
   • ETS-7000 Deney Seti (Breadboard, Güç Kaynağı ve İşaret Üreteci)
   • Bağlantı kabloları
   • 2 adet Osiloskop probu
4. DENEYİN YAPILIŞI:



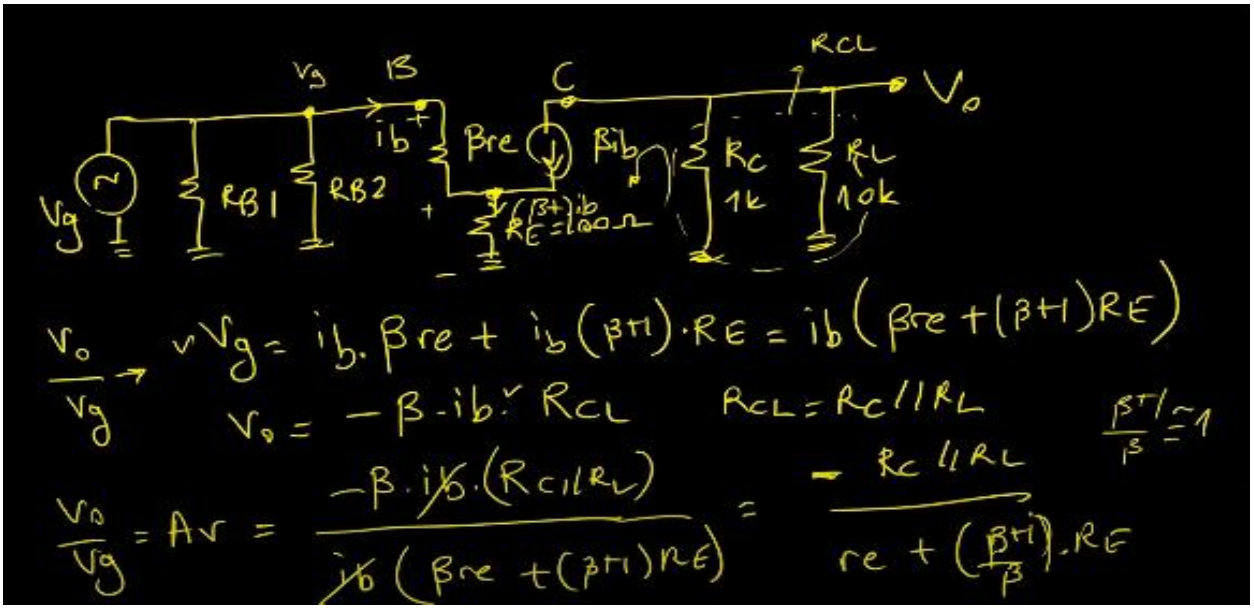


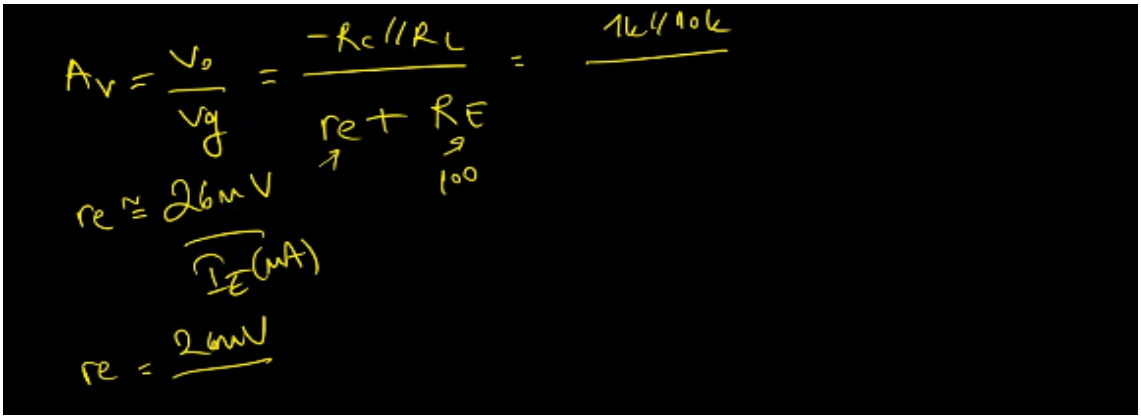


Şekil ’deki BJT’li kuvvetlendiricinin kutuplama devresini kuruyoruz ve VCC=10V ile besliyoruz. Transistorun kolektör, baz ve emitör DC gerilimlerini ve kolektör akımının DC değerini ölçüyoruz. Ölçtüğümüz değerleri oluşturduğumuz tabloya yazıyoruz. Kutuplama devresine eksik elemanları ekleyerek devreyi hazırlıyoruz. Girişe 1kHz frekansında bir sinüs işareti uyguluyoruz. Osiloskopun 1. kanalını işaret üreticiye (Vg) 2. kanalını devrenin çıkışına (Vo) bağlıyoruz. Çıkışta kırpılma olması durumunda giriş işaretinin genlik değerini değiştirerek çıkış işaretinin kırpılmasını engelleyin. Devrenin kırpılmaya girdiği giriş gerilimi değerini belirleyin ve tabloya yazıyoruz. Pozitif ve negatif yöndeki kırpılma değerlerinin simetrik olup olmadığına bakınız. Çıkış işaretinizi osiloskop ile gözlemleyerek, kırpılmaya

girmemiş düzgün bir sinüs işaret elde edecek biçimde giriş işaretinizin genliğini ayarlayın. Ve Vo değerlerini Vg'yi dikkate alarak ölçün ve faz farklarını çizin. Vo/Vg değerini hesaplayarak kazancı bulup ve tabloya yazıyoruz

5. BULGULAR:
   Kuvvetlendiriciler, bir DC kaynaktan sağlanan akımı girişine uygulanan işaretle denetleyebilen elemanlardan yararlanılarak gerçekleştirilir. Günümüzde, kuvvetlendiricilerde bipolar jonksiyonlu transistorlar (BJT) veya alan etkili transistorlar yer almaktadır. Transistorların buraya kadar basitleştirilerek anlatılan "kuvvetlendirme" işlevi, aslında kuvvetlendiricide transistor uç bağlantılarının nasıl yapıldığı, giriş ve çıkış uçlarının hangi uçlar olduğu, yükün ve işaret kaynağı iç direncinin mertebesi, kutuplama akım ve gerilimlerinin değeri, uygulanan işaretin frekansı, yükün devreye doğrudan mı yoksa bir kondansatör üzerinden mi bağlı olduğu gibi sayısız etkene bağlıdır. Transistorların tanım bağıntıları ve bunlardan elde edilecek türevler (yani öz eğrilerin eğimleri) herhangi bir transistorlu kuvvetlendiricide yeterince düşük frekanslar ve küçük işaretler için kazancın nasıl ifade edilebileceğini bulmamızda kolaylık sağlar.
6. DEĞERLENDİRME:





26/11/2024

Grup No	A4	Deney sorumlusu öğrenci no	1316180150	Deney sorumlusu Ad-Soyad	Murat Emre Demirci
Deney No	4	Grup Üyesi öğrenci no	—	Grup üyesi Ad-Soyad	—

ELEKTRONİK DEVRELER LAB. 1 DENEY KONTROL SAYFASI

(Deneyde kurulan devreleri ölçümlerinizi, hesaplarınızı buraya not ediniz. **Bu formun deney sonunda laboratuvar sorumlularına *imzalatılması* zorunludur. Deney raporuna eklenecektir. Öğrenciler deneye gelirken bu formu yanında getirecektir.)**

14,3 μA

V_B	1.046V	I_B	14,3 μA	μA	
V_C	6.24V	I_C	3,76	mA	
V_E	0,382V	I_E	3,82	mA	
V_{TH}	3,154V	r_e	6,80	Ω	
R_{TH}	147kΩ	A_V	8,651		
h_{fe}	221,17				

$V_{TH} = \frac{R_2}{R_1+R_2} \times V_{CC}$

$r_e = \frac{26(mV)}{I_E(mA)} = \frac{26\times10^{-3}}{62,4\cdot10^{-3}} = 0,41$

$R_{TH} = \frac{R_1 \times R_2}{R_1+R_2}$

$I_E = \frac{V_E}{R_E} = \frac{0,382}{10}$

$V_{CC} - I_C R_C - V_C = 0$

$10 - I_C 1k - 6,24 = 0$

$\frac{3,76}{1000} = \frac{I_C 1000}{1000} = I_C$

3,76mA

$A_V = -\frac{R_C // R_L}{r_e\left(\frac{\beta+1}{\beta}\right)R_E}$

$h_{fe} = \frac{I_C}{I_B} = \frac{3,76\times10^{-3}}{0,17\times10^{-6}} = 280$

$\frac{26mV}{3,82mA} = 6,80$

$V_{CC} - I_C R_C - \cancel{V_C} - \cancel{V_E} - R_E I_E = 0$

$10 - 3{,}76 - R_E I_E = 0$

$\frac{6{,}24}{100} = R_E I_E \qquad I_E = \frac{6{,}24}{100}$

$$I_B = \frac{V_{TH} - V_{BE}}{I_C R_E + R_{TH}} = \frac{3{,}154 - 0{,}66}{3{,}76 \times 10^{-3} \times 100 + 147 \times 10^{3}} =$$

1,046

$$I_B = \frac{2{,}494}{0{,}376 + 147000} = \frac{2{,}494}{147000{,}376} = 1{,}696 \times 10^{-5}$$

$0{,}17\,\mu A$

Deney II

$A_v = \frac{V_{out}}{V_{in}}$	8,36 ✓

6mV
910mV

Distorsiyona bazladığı anın

$V_{in} = 1{,}05V$ ✓